ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE · RETO 1

Del dato al informe: normas técnicas para elaborar y presentar informes de talento humano

Calcular indicadores, elegir el tipo de informe, aplicar estructura, formato y citación, y presentar el reporte de novedades de Byteon.

Programa	Técnico en Talento Humano (SENA)	Duración	90 minutos
Competencia	Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano	Modalidad	Presencial; equipos de 4 a 5 aprendices
Tema	Normas técnicas para informes; tipos y características; estructura, formato, citación y presentación visual; novedades de talento humano	Guía base	«Retos del planeta Byteon» – Misión básica 1, Reto 1

1. Propósito

Al terminar, el aprendiz explica qué es una norma técnica y un informe, clasifica informes por propósito, alcance y periodicidad, identifica las partes de un informe, calcula indicadores de novedades y elabora el esquema de un informe protegiendo los datos personales (Ley 1581 de 2012).

Resultados esperados

- Decodificar un mensaje en ASCII y calcular los bits de una palabra.
- Clasificar 12 tarjetas como formato, contenido o citación y referencias.
- Calcular rotación, incapacidad y horas extra a partir de las novedades de Byteon.
- Elegir el tipo de informe, redactar una referencia APA y armar el esquema del informe.

Materiales

- Anexo 1 (tabla ASCII y mensaje), Anexo 2 (tarjetas), Anexo 3 (datos de Byteon) y Anexo 4 (plantilla del diagrama): uno por equipo.
- Papel kraft o tablero, marcadores de colores, calculadora y cronómetro. Anexos 5 y 6 solo para el instructor.

2. Ruta de la sesión (90 minutos)

Momento	Min	Qué se hace	Grupo	Evidencia
1. Descifrar la clave	10	Activación: mensaje binario de LucIA y cálculo de bits.	Equipos	Mensaje decodificado
2. Partes y normas del informe	15	Mini-explicación (5 min) y clasificación de 12 tarjetas (10 min).	Equipos	Tarjetas clasificadas
3. Misión principal	35	Calcular indicadores, definir el tipo de informe y armar el esquema.	Equipos	Cálculos y diagrama (producto)
4. Reporte a DataPrime	15	Cada equipo expone 3 minutos y recibe preguntas.	Plenaria	Reporte oral (desempeño)
5. Cierre y verificación	15	Cuestionario de 5 preguntas, mini-caso y autoevaluación.	Individual	Cuestionario (conocimiento)

3. Desarrollo paso a paso

Momento 1 · Descifrar la clave (10 min)

Instructor: lee el mensaje: «Aquí LucIA. La Capitana Dorian Gaiart solo recibirá el documento correcto. Descifren la clave del reporte».

- Cada equipo decodifica el mensaje del Anexo 1 con la tabla ASCII parcial (8 bits por letra) y obtiene la palabra clave.
- Luego responde: ¿cuántos valores distintos puede representar 1 byte? ¿cuántos bits tiene el mensaje de siete letras?

Momento 2 · Partes y normas del informe (15 min)

- Mini-explicación (5 min): norma técnica = regla acordada (ICONTEC en Colombia). Informe = documento con estructura que presenta datos para decidir. Tipos: por propósito, alcance y periodicidad. Calidad: claridad, coherencia, consistencia y rigor.
- Clasificación (10 min): con las 12 tarjetas del Anexo 2, cada equipo las agrupa en tres columnas (formato, contenido, citación) y justifica una tarjeta difícil en voz alta.

Momento 3 · Misión principal (35 min)

Con las novedades de octubre de Byteon (Anexo 3) cada equipo construye su informe:

- **Calcular (10 min):** plantilla final, rotación, tasa de incapacidad y horas extra, y compararlas con las metas.
- **Definir (5 min):** tipo de informe (propósito, alcance, periodicidad), destinatario y nivel de confidencialidad.
- **Referenciar (5 min):** redactar la referencia APA de la Ley 1581 de 2012 y una cita en el texto.
- **Esquema (15 min):** en papel kraft, armar el informe con sus partes, una tabla y un gráfico, indicando formato y fuente (plantilla en el Anexo 4).

Momento 4 · Reporte a DataPrime (15 min)

- Cada equipo expone en 3 minutos su esquema, los indicadores y las recomendaciones.
- DataPrime (el instructor) formula una pregunta por equipo, por ejemplo: ¿por qué el informe debe llevar resumen ejecutivo y fuente de los datos? Los demás equipos aportan una mejora.

Momento 5 · Cierre y verificación (15 min)

- Cuestionario individual (5 min): sección 4.
- Mini-caso (5 min): un comité pide el informe de novedades con los nombres y diagnósticos de los incapacitados. ¿Qué se debe hacer? (entregar cifras agregadas; los datos individuales solo con finalidad, autorización y acceso restringido, según la Ley 1581 de 2012).
- Autoevaluación (5 min): tabla de la sección 5.

4. Cuestionario de verificación

N°	Pregunta	Opciones
1	¿Cuál es el organismo nacional de normalización en Colombia?	a) ICONTEC b) SENA c) DIAN
2	Un informe mensual de novedades para la jefatura es, por alcance y periodicidad…	a) público y puntual b) interno y periódico c) confidencial y puntual
3	¿Qué parte resume propósito, hallazgos y conclusiones en pocas líneas?	a) anexo b) bibliografía c) resumen ejecutivo
4	Usar tres formatos de fecha en un mismo informe afecta la…	a) velocidad b) consistencia c) memoria
5	Un informe con diagnósticos individuales debe…	a) publicarse b) tratarse con confidencialidad y acceso restringido c) enviarse por chat

Respuestas para el instructor: 1-a, 2-b, 3-c, 4-b, 5-b.

5. Autoevaluación del aprendiz

Afirmación	Sí	Parcialmente	No
Distingo los tipos de informe y las partes de un informe.	[ ]	[ ]	[ ]
Aplico normas de formato, citación y confidencialidad.	[ ]	[ ]	[ ]
Calculo indicadores de novedades de talento humano.	[ ]	[ ]	[ ]
Participé y contribuí al trabajo de mi equipo.	[ ]	[ ]	[ ]

Una cosa que aprendí hoy: _____

Anexo 1 · Mensaje de LucIA y tabla ASCII parcial

Mensaje cifrado (cada grupo de 8 bits es una letra):

01001001 01001110 01000110 01001111 01010010 01001101 01000101

Letra	Núm.	Binario	Letra	Núm.	Binario
A	65	01000001	E	69	01000101
F	70	01000110	I	73	01001001
M	77	01001101	N	78	01001110
O	79	01001111	R	82	01010010

Preguntas: 1) ¿Qué palabra forman las siete letras? _____ 2) ¿Cuántos valores distintos representa 1 byte? _____ 3) ¿Cuántos bits tiene el mensaje? _____

Anexo 2 · Tarjetas (recortar y clasificar)

Clasifique cada tarjeta como formato, contenido o citación y referencias.

Tarjeta 1 Márgenes y numeración de páginas.	**Tarjeta 2** Tipo y tamaño de letra uniformes.
Tarjeta 3 Encabezados y pies de página.	**Tarjeta 4** Títulos y subtítulos con jerarquía.
Tarjeta 5 Resumen ejecutivo del informe.	**Tarjeta 6** Introducción con el problema y el alcance.
Tarjeta 7 Metodología: cómo se obtuvieron los datos.	**Tarjeta 8** Conclusiones y recomendaciones.
Tarjeta 9 Cita en el texto: (Autor, año) en APA.	**Tarjeta 10** Lista de referencias en orden alfabético.
Tarjeta 11 Cita numerada [1] en estilo IEEE.	**Tarjeta 12** Referencia de una fuente según la NTC 5613.

Anexo 3 · Novedades de talento humano de Byteon (octubre)

Escenario ficticio. Plantilla inicial: 28 personas. Ingresos: 5. Retiros: 3. Incapacidades: 40 días en total. Horas extra: 120 h. Octubre tiene 22 días hábiles y jornada de 8 horas. Metas: rotación hasta 5 %, incapacidad hasta 4 %, horas extra hasta 3 %.

Indicador	Fórmula	Resultado	¿Cumple la meta?
Plantilla final y promedio	28 + ingresos – retiros; promedio de inicial y final		
Rotación (%)	retiros ÷ plantilla promedio × 100		
Incapacidad (%)	días de incapacidad ÷ (promedio × 22) × 100		
Horas extra (%)	horas extra ÷ (promedio × 22 × 8) × 100		

Definición del informe

- Tipo de informe según propósito: _____ · alcance: _____ · periodicidad: _____.
- Destinatario: _____ · nivel de confidencialidad: _____.
- Referencia APA de la Ley 1581 de 2012: _____.

Decisión propuesta: _____

Anexo 4 · Plantilla del diagrama (dibujar en papel kraft)

Dibuje cada caja, una flecha entre ellas y, debajo, el contenido de Byteon para esa parte (cifras, tabla o gráfico). Anote el formato y la fuente de los datos.

Anexo 5 · Rúbrica de evaluación (instructor)

Criterio	Logrado (3)	En proceso (2)	Por mejorar (1)	Evidencia
Sistema binario y codificación	Decodifica INFORME y responde las dos preguntas.	Decodifica con ayuda o responde una pregunta.	No logra decodificar.	Anexo 1
Partes y normas del informe	Clasifica 10 o más tarjetas y justifica.	Clasifica de 7 a 9.	Clasifica menos de 7.	Anexo 2
Indicadores y definición del informe	Calcula los 4 indicadores, compara con las metas y define tipo y destinatario.	Un error de cálculo o definición incompleta.	Varios errores o incompleto.	Anexo 3
Esquema del informe	Seis partes con formato, fuente y confidencialidad.	Diagrama incompleto.	Diagrama confuso.	Anexo 4
Reporte y trabajo en equipo	Expone en 3 minutos con claridad; todos participan.	Comprensible; participación desigual.	Exposición confusa.	Observación

Escala: 12 a 15 puntos = competente; 8 a 11 = en proceso; menos de 8 = requiere refuerzo. Ajuste los rangos a los criterios de su centro de formación.

Anexo 6 · Soluciones y orientaciones (instructor)

Momento 1

- Mensaje: INFORME (I = 73, N = 78, F = 70, O = 79, R = 82, M = 77, E = 69).
- Un byte representa 2^8 = 256 valores. El mensaje de siete letras tiene 7 × 8 = 56 bits.

Momento 2: clasificación de las tarjetas

Tarjetas	Clasificación
1, 2, 3, 4	Formato
5, 6, 7, 8	Contenido
9, 10, 11, 12	Citación y referencias

Acepte otra clasificación si el equipo la justifica. Aclare que los valores exactos de márgenes y letra los fija la norma o el manual institucional.

Momento 3: resultados esperados

Indicador	Cálculo	Resultado	¿Cumple la meta?
Plantilla final y promedio	28 + 5 – 3 = 30; (28 + 30) ÷ 2 = 29	30 y 29	No aplica
Rotación	3 ÷ 29 × 100	10,3 %	No (meta 5 %)
Incapacidad	40 ÷ (29 × 22) = 40 ÷ 638 × 100	6,3 %	No (meta 4 %)
Horas extra	120 ÷ (29 × 22 × 8) = 120 ÷ 5.104 × 100	2,4 %	Sí (meta 3 %)

- Tipo de informe esperado: de resultados (propósito), interno (alcance) y periódico mensual; confidencial si incluye datos de salud.
- Destinatario: jefatura de talento humano y Capitana Dorian Gaiart; los comités reciben cifras agregadas.
- Referencia APA: Congreso de la República de Colombia. (2012, 17 de octubre). Ley Estatutaria 1581 de 2012. Cita en el texto: (Congreso de la República de Colombia, 2012).
- Esquema esperado: portada, resumen ejecutivo, introducción y método, resultados con una tabla y un gráfico de barras, conclusiones y recomendaciones, y referencias y anexos; con formato uniforme y fuente de los datos.
- Decisión posible: investigar las causas de la rotación y la incapacidad (clima, turnos, salud ocupacional) en lugar de actuar sobre las horas extra.

Orientaciones

- Si sobra tiempo: pida convertir la letra «A» (65) a binario (01000001) paso a paso.
- Si falta tiempo: entregue el Anexo 3 con los indicadores ya calculados y concentre el momento en el esquema del informe.
- Referencias: guía «Retos del planeta Byteon» (Misión básica 1, Reto 1); ICONTEC NTC 1486 y NTC 5613; ISO 30414:2018; Ley 1581 de 2012.